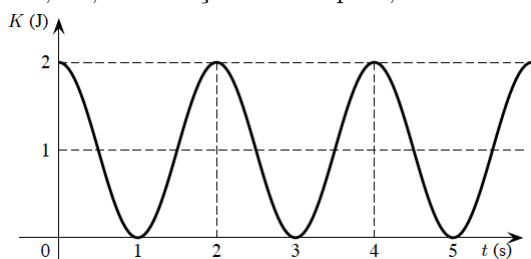


Nas questões em que for necessário, considere que: todos os fios e molas são ideais; os fios permanecem esticados durante todo o tempo; a resistência do ar é desprezível; a aceleração da gravidade tem módulo g conhecido

Data: 16/5/2018

Questões de Múltipla Escolha - 0,6 ponto cada uma

1. Foi feito um experimento com um pêndulo simples, consistindo de uma massa $M = 4 \text{ kg}$, presa na extremidade de um fio ideal, que tem sua outra extremidade presa ao teto. Foi construído a partir desse experimento um gráfico da energia cinética, K , em função do tempo t , mostrado abaixo.



Considere a aceleração da gravidade como sendo $g = 10 \text{ m/s}^2$. Qual a variação na altura do pêndulo durante o movimento?

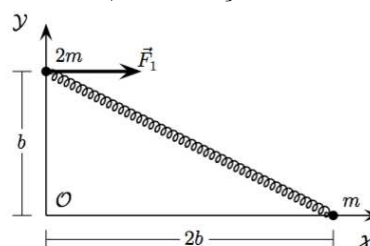
- (a) $\Delta h = 5 \text{ cm}$
 (b) $\Delta h = 2,5 \text{ cm}$
 (c) $\Delta h = 5 \text{ m}$
 (d) $\Delta h = 1 \text{ m}$
 (e) $\Delta h = 20 \text{ m}$
 (f) $\Delta h = 25 \text{ cm}$
2. Dois objetos constituem um sistema isolado. Em uma colisão elástica entre os dois objetos, qual das seguintes afirmações pode ser falsa?
- (a) A energia cinética de cada objeto é a mesma antes e depois da colisão.
 (b) O módulo da força exercida durante a colisão por cada objeto no outro é igual.
 (c) O momento linear do sistema é o mesmo antes e depois da colisão.
 (d) A energia cinética total do sistema é conservada.
 (e) O módulo do impulso que o objeto A faz no B é igual ao que o B faz no A.
3. Um satélite artificial encontra-se em uma órbita circular de raio R_1 em torno da Terra quando ativa seus motores e passa a uma órbita, também circular, de raio R_2 . É correto afirmar que:
- (a) A energia potencial associada à força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite aumenta na mudança de órbita.

- (b) O trabalho realizado pela força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite é nula na mudança de órbita.
 (c) A energia cinética do satélite permanece inalterada na mudança de órbita.
 (d) A energia mecânica do satélite permanece constante na mudança de órbita.
 (e) A força gravitacional que a Terra exerce sobre o satélite realiza trabalho positivo na mudança de órbita.

4. Um bloco de massa M encontra-se no chão, preso a uma mola, que tem sua outra extremidade presa a uma parede vertical. O bloco é liberado quando a mola encontra-se distendida e segue um movimento horizontal. Sabendo que não há atrito entre o bloco e o chão, sobre o movimento do bloco é correto afirmar que:

- (a) A velocidade do bloco é nula quando a aceleração é máxima.
 (b) A velocidade do bloco nunca é nula.
 (c) A aceleração do bloco nunca é nula.
 (d) A velocidade e aceleração do bloco se anulam nos mesmos instantes.
 (e) A velocidade do bloco é máxima nos pontos de inversão do movimento do bloco.
 (f) A velocidade do bloco é nula no ponto em que a mola está no seu comprimento natural.

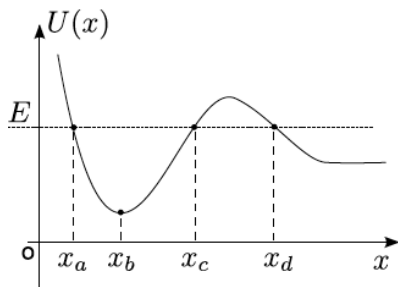
5. Um sistema é constituído por duas partículas de massas $m_1 = m$ e $m_2 = 2m$, ligadas por uma mola ideal, sobre uma mesa horizontal sem atrito. Em um determinado instante, o sistema está em repouso, com a mola distendida e uma força externa $\vec{F}_1$ constante começa a ser exercida sobre a partícula de massa $2m$, na situação mostrada na figura a seguir.



Que tipo de movimento o centro de massa do sistema formado pelas partículas e pela mola descreve?

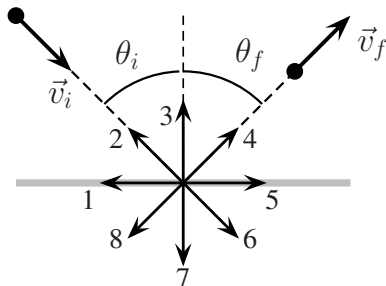
- (a) Movimento retilíneo uniformemente acelerado.
 (b) Movimento retilíneo uniforme.
 (c) Movimento circular uniforme.
 (d) Movimento circular uniformemente acelerado.
 (e) O centro de massa vai oscilar em torno da distância média entre as partículas.
 (f) A trajetória será uma parábola.

6. Uma partícula se movimenta em uma dimensão sob a influência de uma força resultante conservativa, cuja energia potencial está mostrada na figura.



Sabendo que a energia mecânica da partícula é E e que inicialmente ela se encontra na posição x_c , é correto afirmar que:

- Ela nunca passa pela posição x_d
 - x_a é um ponto de equilíbrio estável pois nele a força resultante sobre a partícula é nula.
 - x_b é um ponto de retorno pois nele a energia cinética é nula.
 - A energia cinética da partícula é mínima em x_b .
 - x_c é um ponto de equilíbrio instável pois nele a energia cinética é nula.
 - A energia cinética da partícula é máxima em x_c .
7. Uma pequena esfera se desloca sobre uma mesa horizontal lisa quando colide com uma parede, conforme figura a seguir.



Sabe-se que os módulos das velocidades da esfera antes e depois da colisão são iguais $|\vec{v}_i| = |\vec{v}_f|$ e que esses vetores velocidade fazem o mesmo ângulo com a direção normal à parede $\theta_i = \theta_f$. Qual dos vetores numerados na figura que melhor representa a força que a parede exerce sobre a esfera?

- 3
 - 1
 - 2
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
8. Considere um pêndulo simples formado por uma pequena esfera de massa m presa a um fio ideal de comprimento ℓ , que é abandonado da posição horizontal. Desconsiderando a resistência do ar é correto afirmar sobre o movimento do pêndulo que:

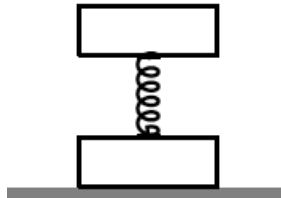
- A força resultante sobre a esfera não tem módulo constante.
- A força resultante que atua sobre a esfera aponta sempre na direção do fio.
- A esfera descreve um movimento circular uniforme.
- Quando a esfera passa pela posição de menor altura, o módulo da tração é igual ao do peso.
- A força peso que atua sobre a esfera varia ao longo de sua trajetória.
- A força resultante que atua sobre a esfera aponta sempre na direção tangente à trajetória.

Assinatura: _____

Questão 1 - [3,0 pontos]

Um sistema formado por dois blocos de mesma massa m , presos por uma mola de constante elástica k e massa desprezível, encontra-se apoiado sobre o chão conforme a figura abaixo.

- Em relação a seu comprimento natural, de quanto a mola está comprimida quando o sistema se encontra em equilíbrio? Faça um diagrama das forças que atuam em cada um dos blocos nessa situação.
- Supondo que um agente externo empurra o bloco de cima, fazendo com que este abaixe de uma distância Δx adicional em relação a posição de equilíbrio e, em seguida, é liberado, qual a altura máxima, em relação à posição de equilíbrio, atingida pelo bloco de cima, supondo que o bloco de baixo não perde contato com o solo?
- Qual o valor máximo de Δx para que o bloco de baixo nunca perca contato com o chão?



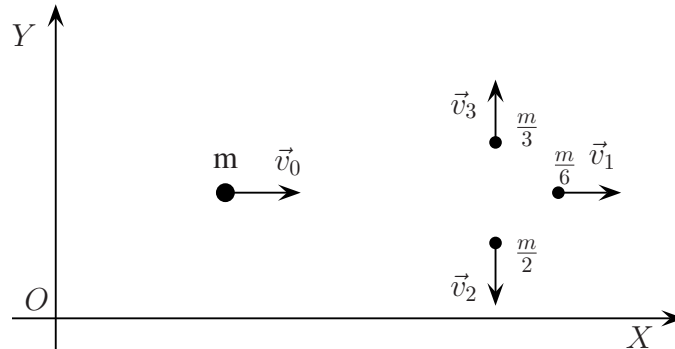
ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO

Assinatura: _____

Questão 2 - [2,2 pontos]

Uma partícula de massa m desloca-se sobre uma mesa horizontal, sem atrito, com velocidade $\vec{v}_0$. Num certo instante ela se desintegra espontaneamente em três fragmentos de massas $m/6$, $m/2$ e $m/3$ com velocidades $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ e $\vec{v}_3$, com $\vec{v}_2$ na mesma direção e sentido oposto a $\vec{v}_3$ e perpendicular a $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_0$ como mostrado na figura abaixo. O módulo da velocidade do fragmento de massa $m/3$ é $3v_0$. Em termos dos dados do problema, m e v_0 , e utilizando o sistema de eixos da figura determine:

- Os vetores velocidade $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$.
- Os vetores velocidade dos fragmentos em relação à posição do centro de massa do sistema.



ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO